

警惕“学者”结论——《智能科学研究前沿》及其作者谬误

近年来，越来越多的高校开始招收智能科学与技术专业的本科生和研究生，这难免令人好奇：智能科学与技术是一个什么样的专业？目前各大知名高校越来越深入参与智能科学与技术专业建设，他们都取得了耀眼的成绩。而我国还有一位赵川副教授宣称自己研究智能科学，与多位院士、国重实验室主任交好，但是国家不支持原创理论研究。这就令人生疑：如果国家不支持，那么其它院校教授的研究成果是凭空出现的吗？如果她本人在学术界有较高的认可度，为什么没有得到支持？可以明确的一点是，既然赵川其人没有得到大力支持，那么一定在至少某一个环节出现了问题。本文想做到的，就是通过赵川这个个例，描摹自述风光无限实则没有获得巨大成就的研究者的状态和导致其现状的原因，以作警醒。

赵川的思想较为系统地描述在她自行编写的《智能科学研究前沿》一书中，该书于2014年成书。本文的脉络就是通过拆解这本书中的内容，驳斥赵川本人的思想。本文中将会引用其中大量的文字，辅以赵川2023-2026年的活动实录及其数十年间发表的诗歌、参与的学术会议等，意图将其思想中的错误及其具体的错误点进行较为全面的展现。本文中引用《智能科学研究前沿》时统一简称为“原书”，后跟具体的章节序号。引用赵川其它作品以及其他学者著作时会特别注明。

需要特别说明的是，引用《智能科学研究前沿》原文时出现的错别字和语法问题是赵川本人的错误，本文把这些全部展示出来，以表示对其作为一个自述对语言研究颇深的研究者的治学态度以及究竟是否具有较高语言水平提出质疑。

如果本文在此直接先对赵川的学术下结论未免会让读者产生本文对赵川其人有先入为主的恶意的错觉，所以本文将在最后才给出结论，读者可以自行思考那样的结论是武断的还是缜密的。

学科认知、知识储备如何？

本文难以忍受的一点就是赵川有很多事实上的错误叙述或者个人在未深入研究的前提下武断的评价，其知识储备也令人感到疑惑。其问题在本章集中展现，以表示对其治学态度以及是否具有足够的知识储备来判断学科发展道路的质疑。

求学经历

赵川1990年于理论物理专业本科毕业；2001年以访问学者身份参与一个项目，以此进入人工智能领域；2007年参加计算机专业在职研究生学习。本文不愿读者将赵川个人与她求学的学校联系起来，故隐去具体院校、单位、项目名称。隐去后不影响本文的行文和结论。

数理

原书4.7中有如下描述。

FIS论坛上，有段时间的议题是“现代科学的背景”。欧洲的学者们发呢分发言总结出的一个结论是：科学的雏形来源于基督教，科学的很多内在范式的形成得益修道院的早期孕育。作者整理后感到惊讶。

任何一个上过马克思主义基本原理的学生都知道这一点，而这一位自称洞察一切的教师居然要到2010年的会议上才第一次知道这一信息，足见其知识储备之浅！

对于数学的理解，赵川也有自己的想法。她在第3章这样写道：

这里数学可以帮助我们了解佛教，佛教可以帮助我们理解数学。

对于宗教本文在没有深入理解的情况下不作解读，读者可以自行思考佛教和数学的关系。

计算机

虽然原书本身重点不在于计算机，但是在简短的计算介绍中仍然出现了事实上的错误。如原书1.1.1中片面地把计算实质看成是从已知量依据一定规则得到未知量的过程，与图灵机相悖；原书1.1.2、1.1.3通篇只说冯·诺伊曼的贡献，实则与学界共识不符：不能将贡献归功于他一人。

人文艺术

在原书1.8.1中，赵川单列一节描述人文艺术。如唐文标的评价：

唐文标……他这样评价台湾70年代的诗歌：“谈了几千年了，还要再无力地说明暗喻另一个几千年吗？他们不会想到悲苦为何而来，将到何处；能暗示一下血、泪、死亡、悲苦、失情之类，他们已经满足了。他们浅尝辄止的、无能探索的、不负责任的接触种种思想。”

但是，这样的文字只是一个个人对一个地区的特定时代的诗歌的评价，无法代表其它的诗人就仅此而已。另一方面，从赵川本人所作的诗歌来说（比如，从看马拉多纳踢球想到了林黛玉），这位唐文标所骂的恰巧就是赵川这样的创作者。

对于木心，赵川似乎自认非常了解：

木心……令人惊异的是作者在其中体会到的很多珍惜的新科学的端倪。他是因至文而至理的别样科学家。他从文学中发出科学的芽来。

赵川犯了这样的错误，认为一个名人和自己的思想相似，所以她个人的观点就是对的。实际上，她只是不断地曲解木心的话来为自己扯大旗。比如，她根本就不知道木心本人的哲学倾向，认为他的思想可以作为唯物主义的指导。

由两位赵川自述与她个人观点相似的学者，她下了如下结论：

由这个脉络可以看到现代文学和艺术之变革的内在动力学。一个敏感的文学家、艺术家其实也是一个自发的智能及其规律的探索者和实践者；反之一个揭示规律的科学家某种意义上也是借助符号和仪器发现事务联系的艺术家。

赵川以此证明以往的诗人的局限性，夸耀只有自己看出来了诗歌追求的是什么，应该如何发展。这对于文艺来说是偏颇的，不负责任的。

社会政治

在原书1.8.1中，赵川同样提到了政治领域。

马克思的《资本论》、汉娜·阿伦特的《论集权与专制》等无疑是伟大的，但是其出现依然带有偶然性，并未连成一片形成政治清明的理论保障。稳定地照耀和指导这个领域，这种责任也是智能科学的负荷。

赵川终于露出了马脚，想要参与政治。她作为一个本人承认参加了89学生潮集会的人，根本不想踏实做学术，反而妄图指导全国所有领域。

哲学

赵川在原书1.8.2中罗列了尼采、海德格尔、维特格斯坦、木心、心灵哲学、信息哲学。看似博览群书，实则根本没有读懂这些人的言论。赵川认为这些学者都与她个人关于智能科学的设想相似，与自己学科合并的思想相似，这都是赵川本人的胡乱联想。

科幻

原书1.8.3中赵川单独提到了科幻领域，自述想要和科幻作家交流，让他们了解科学进展，比如介绍她提出的理论。根据她在2026年6月对她毕业生的所谓谈话，她个人认为科幻作家，比如刘慈欣，何夕具有局限性，不知道最新的科学进展，不知道除了他们所写的黑暗外还有好的。她就是那个给好东西的。也就是说，她和科幻作家、报社谈话是为了让他们写她，吹捧她。且不说科幻小说作为一种文学体裁有自己的发展，有不同的流派，她本人太过狂妄，以为全世界只有她想别人写的才值得写。

史学

1) 历史是如何发展的

赵川有一个非常严重的问题就是认为历史的发展是通过一次次会议、一次次演讲这样的单个节点进行的。实际上，历史中充满着过程，不是简单地做一个标定后，所有相关的历史事件就都是明确地发生在所标定的时刻了。

比如原书第5章中写道：

1956年人工智能诞生，发展出了最有活力的一个研究方面，自然语言理解。

这就是完全错误的表述。它的诞生是从图灵的思想中发展的，不是简单的在一次会议中就制定了什么概念。

2) 文明的划分

赵川于原书第3章和第7章中提到了文明的划分。在原书7.3.1中，她认为认为自己和学衡派的观点一致。

阅读20世纪早期学衡派的文章，发现陈寅恪他们当时对文明也曾明确分析为中西印三种。我们网络时代的实践，与中西印的离析相呼应并有实质性深入，也印证了这种划分是恰当的。

在原书7.3.2中，她直接粗略地划分。

对文明做一个大致的划分，就是东方思想和西方科学。东方思想这里指印度和中国的思想。

在第三章中，赵川直接将所谓的东西方思想具体化：将西方文明的思想具体为自然科学，具体涉及到神经生物学、心理学、数学、泛逻辑、计算机、形式语义学、复杂性、人工智能、文学、艺术；将东方文明的思想具体为佛教、易经、中医、诗歌、文学、书法、绘画、园林；孔子、墨子等诸子学说、心学、理学（道学）。

与赵川所谓的划分的描述有相似之处的其实是梁漱溟先生首创的“文化三路向”说。这里摘录梁先生在《人心与人生》中的解释。

三大系之云，盖从大地上早期发生的人类文明向外辐射扩展之三大中心而言。人类有所发明创造先后早晚不齐，为事所恒有；其居先者辄从而传播扩展于四周外，盖亦自然之势。却有不少一度居先而未能持续发展之文明，如所见于史籍者，则今不足举数。若其在空间上扩展既远，在时间上绵延且久，卓然成为世界文明三大辐射中心者，则惟在西方之希腊、罗马，东方之印度与中国焉。

在《东方学术概观》中，梁先生也下了非常大胆的论断。

古印度人的否定人生，在人类社会发展进程上不免起着阻滞作用。我一向持世界文化三大系之说，指出世界最近未来将是古中国文化的复兴，而在复兴中国文化之后将是古印度文化之复兴。人类文化的推进恒从量变而质变（即量变之后继以突变），其核心关键则在人生态度之转变。其转变之大，几为人情所不料，而实又极其自然。儒家代表中国古文化，而代表古印度文化者则佛家是也。西洋和中国皆为世间法，印度反之，自古便是出世间成风。人类文明和文化之前进，恒有赖于革命，即旧物的否定。否定之最大者，莫如否定人生，亦即出世间。世间者，生灭也；出世间者，不生不灭也。佛家六波罗密中有忍辱波罗密，又有冤亲平等之说教，其阻碍革命亦即阻碍社会前进昭昭然。人类不达到末后阶段所不应有，而达于末后又不能不有者，非此义乎！

在《东西文化及其哲学》中，梁先生将文化分为东西方两大系，而东方一系中有中国文化，印度文化两大系。

我们讲西方化讲到此处也就可以止了，如何是西方化其事已明。回过头来一看我们所批评为不对的那些答案，也未尝不各有所见，竟不妨都可以说是对了。以下我们来说一说东方文化。

我们来看东方文化的时节，第一就先发觉中国文化印度文化太两样。所谓东方文化的不能混东方诸民族之文化而概括称之，至少，亦是至多，要分中国、印度两文化而各别称之。世以欧洲、中国、印度为文化三大系是不错的。我想我们讲这两支文化，不用各别去作那四步讲法了，只须拿西方化同他们比较着看，又拿他们自己互相比着看，就可以看得很明的。

但是，梁漱溟先生直接被我国史学界主流划分为学衡派之外的东方文化派，并且两派之间有根本的分歧。在郑师渠的论文《反省现代性的两种视角：东方文化派与学衡派》中有这样的描述。

1923年底，邓中夏在《中国现在的思想界》一文中，将服膺柏格森生命哲学、倡言反省现代性的梁启超、梁漱溟、章士钊诸人统称为东方文化派，求其共性，颇为传神，但未提及学衡派；两个月后，他在另一篇文章中才提及也需反对“文学中之‘梅光迪’”。这说明，邓中夏注意到了两派思想主张的异趋；但是，他仅将梅光迪诸人限于“文学中”，这可能与学衡派多为从事文学研究的教授，且与新文化运动的争论也多集中于新文学与旧文学、白话文与文言文的缘故。梁实秋曾说道：“白璧德的人文主义思想并不限于文艺，在他手里文艺只是他的思想的注脚，只是一些具体的例证，他的思想主要的是哲学的。”对学衡派也当作如是观。这也说明，其时《学衡》毕竟初创，邓中夏于新人文主义还不甚明了。

.....

很显然，同样都主张反省现代性，但二者对西方现代思想变动的体悟不尽相同，这除了求变与求常的差别外，还在于：梁启超诸人是肯定已然趋向(柏格森生命哲学为代表)；而梅光迪诸人则是否定此种趋向，而强调应然的取向(新人文主义)。故梅光迪说：白璧德的思想“是当今西方流行的各种思潮的‘解药’”，“他们的主要目标是要将当今误入歧途的人们带回到过去的圣人们真实的路途之上；用白璧德的话来说，就是要‘用历史的智慧来反对当代的智慧’。”换言之，前者顺势而为，后者则是两面出击，欲挽狂澜于既倒。正是此种对西方现代思想变动的体悟不同，又不能不给两派的思想主张同时带来深刻的分歧。

总的来说，赵川治学极不严谨。第一，甚至可以认为其本人并没有阅读过她所提到的史学家的文章，否则怎么会出现连“文化三路向”说的源头都未提及与整理？第二，曲解梁漱溟先生的划分，直接将东方文化等同于东方文明，直接将中、印两大系的划分简化为东方思想只有中、印两种。第三，现在的文明划分已经转向多元。难道南北美、非洲等其它各种各样的文明就没有形成自己的思想吗？赵川这样坚持划分为三种的思路已经不适用于未来。所以，其所谓东西方思想交汇的理论基础就已经站不住脚了。

那么学衡派的思想真的如赵川所说是采用的这种划分吗？他们会同意一个立场对立的学者的学术观点吗？本文对于史料的查阅不甚完整，但是到底学衡派是否明确采用了这种划分不影响赵川的思想的错误。对这一事实的确认，把想象空间留给读者。

3) 学衡派

赵川在原书4.5节搬出所谓学衡派和自己的思路相似的结论，并在原书中反复提及陈寅恪。

被排除在当时科学概念之外的部分,如果当这一部分被称之为科学,又当何如呢?若如Gerhard诗中所问“有没有一种新的科学,测量诗韵和意义,而非围于器皿?”那么这中科学其实早就那么丰富地存在着。东方式的贡献不能在西方的评价体制中成像;反过来西方的能在东方的评价体制中显影吗?恰恰是李约瑟有这样的反问。抛开历史的痛楚,平等平静地面对两种文明,我们会发现汤一介提出的“中国解释学”是对他的父亲汤用彤等为代表的学衡派思想的进一步,这种宝贵的学术公允在续递。关于中国解释学他说:“我们不能老照着别人讲,照着古人讲,或者照着西方讲,应该接着讲。”所以中国起码有阐释自己文化的自信和权利。不能因为相异而非难,自惭,评价和审视是相互的,不能因为相异而失衡。相反应该得到欢迎和珍惜。这似乎是很起码,公正,普适的逻辑,所幸到现在能够和平地达成了。

“学衡派”诸君无论是吴宓还是梅光迪、胡先骕都深受一位美国学者白璧德的新人文主义影响,并以此为指导思想。白璧德是美国哈佛大学文学教授。他向往中国传统文化,对西方近代以来的科学主义所产生的流弊深表忧虑,提出“新人文主义”的文化主张加以匡正。他的新人文主义思想既根植于西方古典主义的文化传统之中,又与中国古代儒家孔子的“仁学”在精神上一致。他指出,“中国在力求进步时,万不宜效欧西之将盆中小儿随浴水而倾弃之。”“必须审慎,保存其伟大之旧文明之精魂也。”

那么真正的学衡派是何模样呢?

学衡派真正所做的是尊崇新人文主义。他们是保守主义的。当保守主义与激进主义、自由主义在“自由”的概念和它作用的社会秩序层面上展开论争时,保守主义“为了维持事物的原状,他们也不得不把关于自由的争论问题从外部政治领域转向内部的非政治领域”。从过去,也就是历史的传统中,寻求已经消亡了的或者原本子虚乌有的乌托邦的超越现实的精神化世界,尤其是想“通过恢复宗教感情、理想主义、象征和神话来起这样的作用”。

学衡派的创始人之一也是如此表述。吴宓在接受《中华人报》记者“锐锋”的采访时,重申他对人文主义的选择和坚守:

予半生精力,瘁于《学衡》杂志,知我罪我,请视此书。大体思想及讲学宗旨,遵依美国白璧德教授及穆尔先生之新人文主义。

在《学衡派谱系:历史与叙事》中,作者也有如下总结:

准确的说,“学衡派”的存在是对新文化-新文学的反动。换句话说,“学衡派”是反对新文化-新文学的,是以保守来反对、牵制和制衡激进的新文化-新文学运动的。在反抗新文化-新文学的话语霸权时,是以求中西思想融通、尊孔、国学研究和古典词创作来作为对抗手段的。

首先,他们严格地反对白话文文学,从这一点上就和赵川本人出现了根本的分野。赵川本人面对学衡派是要被激烈的批判的,而她却认为他们之间思想相似。

《学衡派谱系:历史与叙事》中对学衡派具体的思想也有总结,这里摘取一部分。

“学衡派”成员在1920年代的精神倾向是要坚守中国文化的基本伦理。柳诒徵当时就明确提出中国文化的核心是“五伦”,并一直坚持自己的这一观点。

.....

贺麟是“学衡派”的第二代,同时也是受到五四新文化运动影响的一代。他对“五伦”的看法是超越式的,是推陈出新的“新儒家”的理想化识。在1940年5月1日《战国策》第3期上刊出的《五伦观念的新检讨》一文中,他明确提出:“五伦的观念是几千年来支配了我们中国人的道德生活的最有力量的传统观念之一。它是我们礼教的核心,它是维系中华民族的群体的纲纪。我们要从检讨这旧的传统观念里,去发现最新的近代精神。从旧的里面去发现新的,这就叫做推陈出新。必定要旧中之新,有历史有渊源的新,才是真正的新。”这样做的目的是要从“旧礼教的破瓦颓垣里,去寻找出不可毁灭的永恒的基石。在这基石上,重新建立起新人生、新社会的行为规范和准则。”

“

.....

张其昀说《思想与时代》“与《学衡》及《国风》杂志宗旨相同,以沟通中西文化为职志”。《思想与时代》所展示出的是“学衡派”成员国家观念的强化。张其昀说刊物的目标是倡导科学时代的人文主义,其实际意图曾被胡适捣破,那便是《征稿启事》上说的“建国时期主义与国策之理论研究。我国固有文化与民族理想根本精神之探讨”。胡适站在“新文化—新文学”的立场上,以民主、科学的理路寄托自己的社会政治理想,因此,他说《思想与时代》的反动主要表现在文化的保守和拥护集权的倾向上。拥护集权就是《思想与时代》的政治主张,也是刊物的政治背景。刊物的主要成员张其昀、张荫麟、贺麟与国民党政府的领袖人物有直接的关系,钱穆、冯友兰作为儒学大师,也是后来独裁、集权政治的积极拥护者。正如学者胡逢祥在对《思想与时代》解读后所指出的:“尽管四十年代的学衡派因不合时尚,已被国内思想文化界的主流意识渐渐挤到了不甚起眼的边缘地带,但它作为一股思想力量的长期存在,其潜在影响依然是不可低估的。”

.....

陈寅恪在1934年为冯友兰《中国哲学史》下册所写的审查报告中明确表明：“寅恪平生为不古不今之学，思想囿于咸丰同治之世，议论近乎湘乡南皮之间”。“南皮”即张之洞。.....陈寅恪的这一文化立场正是“学衡派”同人所张扬的“昌明国粹，融化新知”的主张。他们彼此之间所认同的也正是在这一基点上。即便是到了晚年，巨大的政治变革，也没能改变陈寅恪的文化立场。据南下访问陈寅恪的吴宓在 1961 年 8 月 30、31 日的日记中所示：“寅恪兄之思想及主张，毫未改变，即仍遵守昔年‘中学为体，西学为用’之说（中国文化本位论），而认为共产党已遭遇甚大之困难，.....即是中国应走‘第三条路线’，.....独立自主，自保其民族之道德、精神、文化，而不应‘一边倒’，为 C. C. C. P. 之附庸。.....但在我辈个人如寅恪者，则仍确信中国孔子儒道之正大，有裨于全世界，而佛教亦纯正。我辈本此信仰，故虽危行言殆，但屹立不动，决不从时俗为转移。”吴宓特别感慨陈寅恪“威武不能屈”的事实：“始终不入民主党派，不参加政治学习，不谈.....，不经过思想改造，不作‘颂圣’诗，不作白话文，不写简体字，而能自由研究，随意研究，纵有攻诋之者，莫能撼动。”这是由学统到道统的守护。

在这里，坚守的意思是完全的保留，显然是错误的。直到贺麟一代才有了所谓的推陈出新，但这一代的思想仍然是基于第一代学者的，也就是“中体西用”的延续。学衡派政治观点具体表现为拥护集权，更是与近代以来一直提倡的民主相悖。从陈寅恪自述和吴宓的描述中又可以看到，其政治倾向是需要严肃批判的。从这些就可以看出，学衡派所谓的中西思想融通只是一种幌子，其底色就是保守的。这与赵川本人所说的学科合并、东西方思想交汇完全是不同的东西。赵川实际上是对其望文生义，认为他们所提倡的话中带有一个“融”，就代表他们的思路就是她自己的学科合并、文明交汇。这种脱离于社会历史背景，只从文章中把字单独分解出来解释，甚至牵强附会的做法，是对历史人物的不尊重。

小结

英文中有一个短语叫作“not even wrong”，正好说明赵川的情况。其不具备跨学科研究能力和相应的知识储备，其理论的根基已经是明确的错误。

科研成果如何？

赵川在如此的知识储备情况下，究竟取得了哪些科研成果呢？

智能科学的定义

赵川在原书1.2.1仓促地下了一个定义。

智能科学是研究智能的本质和研究扩展人类智力功能的原理和方法的科学。概括地讲，智能科学是研究智能现象及其运动规律的科学。主要研究对象是智能的机理和功能，智能模拟的方法和技术。

然后将其分为了四个小类：智能哲学、智能科学、智能技术、智能服务。第一个未给出定义，剩余三个分别依次描述如下：

涉及狭义认知科学，人工智能理论研究

涉及具体的技术实现问题

涉及智能产品研发、人工智能应用研究

另外，赵川在原书1.3中说自己定义的智能科学是自然科学与社会科学的交叉学科，包含脑科学、认知科学、控制科学、哲学、文学、语言学、泛逻辑学、生命科学。

而在原书3.4节中，面对院士们的定义，赵川做了如下反驳：

给出智能的定义是困难的。暂时给出两类定义，以为参照。

第一个源于科学，史忠植教授在《智能科学》中这样定义智能科学：智能科学是生命科学的实质。是信息科学的核心，现代科学技术的前沿，直达基础性的哲学问题；

另一个出自东方思想的佛教：智能意味着分辨万物的对错、善恶，并做出抉择能力。它是获得觉悟的主要因素。它也被称作“般若智慧”。整个佛学就是关于这种智慧的经，论和律和践行。

东西方定义的层面不一样，展现了智能的丰富，也正标称着两个层级，整合起来才是完善的。

看起来似乎赵川本人是智能科学的创始人之一，她提出了属于自己的概念？

在原书1.6.2节中，赵川记录了2003年中国人工智能学会第十届全国学术年会上的景象。

2003年11月，第十届中国人工智能大会在广州举行。各个二级学会的分组讨论议程结束后，会议主席钟义信院士召集大家集中起来参加一个专门讨论会。会议主旨是“从人工智能到智能科学”。他鼓励道：“大家都可以发言。不论是那个专委会的。因为我们面临一个转折，一个崭新的开始”；几位大学的学者发言表示这个转折富有很深远的意义。其中，北京大学的刘宏教授谈了他们准备成立智能科学与技术系，他说“我们这次讨论的结果如果不能成为广州宣言，则至少是广州问题”。“作者的反响强烈，直觉一种期盼已久的事情正在发生，立即写草稿，发言十分钟。说是需要把智能问题集中起来研究，表示欢迎这个“新生儿”的诞生！这对于作者的确是“宣言般”的回应，也确定了此后至今研究方向；事实上这次的讨论达成的共识和提案，的确是堪称“广州宣言”。

实际上，史忠植院士不晚于2003年4月就发表过论文《展望智能科学》系统阐述智能科学。

智能科学研究智能的基本理论和实现技术是由脑科学、认知科学、人工智能等学科构成的交叉学科。脑科学从分子水平、细胞水平、行为水平研究人脑智能机理建立脑模型揭示人脑的本质。认知科学是研究人类感知学习、记忆、思维、意识等人脑心智活动过程的科学。人工智能研究用人工的方法和技术模仿、延伸和扩展人的智能，实现机器智能。三门学科共同研究探索智能科学的新概念、新理论、新方法必将在飞世纪共创辉煌。

钟义信院士在2001年中国人工智能学会第九届全国学术年会上就以《智能理论：新的方法论与新的突破口》为题作报告，并在其中提到了智能科学技术。

本文阐明：当代智能理论的研究面临着科学方法论的严峻挑战，现行的方法论隐含着天然的缺陷需要克服。一方面，传统的结构模拟方法忽视了智能系统的信息作用，因而难以揭示智能的本质；另一方面，传统的功能模拟方法回避了智能系统的内在工作机理，同样难以揭示智能的奥秘。信息科学方法论的兴起和应用，把智能理论的研究方法从结构模拟和功能模拟加以提升，直接指向智能生成的本质机理。作者认为，信息科学方法论是传统自然科学方法论的发展和补充，两者的有机结合（而不是互相排斥）将有力地复杂的智能理论研究推向前进。

方法论的变革必然导致研究方向和前沿的调整，提供了新的突破机遇。在深度方向，智能研究的前沿将集中探讨“信息-知识-智能转换的机理”；在广度方向，关注的焦点将在智能信息网络的研究。文中初步阐明了信息-知识-智能转换机制的原理算法，证明由信息到知识再到智能的转换是现实可行的。由于篇幅所限，关于智能信息网络的研究问题没有能够进一步展开，留待将来继续讨论和研究。

作者相信，信息科学方法论、信息-知识-智能转换机制、智能信息网络这三者必定会给智能理论与技术的研究启迪崭新的思路，注入崭新的活力，为智能科学技术的发展带来无限的希望与生机。

实际上，两位院士都是非常克制的，指出智能科学可能是人工智能的新方向。两位院士此后为智能科学做出的努力，包括本硕博学科点的申报等等，在此不胜枚举，他们是诚恳且踏实地做事的。

智能科学与技术这个概念也在同期提出。刘宏等人在2003年的大会上以《智能科学与技术学科的建设与发展问题》为题的报告中，明确了智能科学与技术一级学科是由理事长于2001年中国人工智能学会第九届全国学术年会上提到的。

设置“智能科学与技术学科”统一的专业名称和稳定的课程体系。建立从本科、硕士、博士到博士后流动站，完整的、独立的、统一的智能学科体系的具体建议如下：

一级学科的名称：智能科学与技术（2001CAAI大会上理事长提出）

本科生专业名称：智能科学与技术

研究生一级学科专业名称：智能科学与技术

研究生二级学科专业名称：

人工智能理论与方法：AI 理论、认知、NN、计算智能、分布智能等

机器感知与智能接口：视觉、听觉、多传感、模式识别、智能接口、人机交互等

智能信息处理：自然语言处理、数据挖掘、网络信息智能化等

智能机器人系统：Agent 技术、多 Agent 系统、智能机器、机器人智能化等

智能技术与应用：专家系统、智能决策支持技术、智能远程教育技术、网络信息智能获取技术、智能控制技术、

智能产品、智能工程等

博士后流动站名称采用一级学科名称：智能科学与技术

2001年的大会上，赵川本人在干什么呢？她正在以《关于人工智能的驻思》为题作报告。她在最后总结道：

3. 人工智能意味着什么？

《让科学的光芒照亮自己》中有一幅插图：一个人一只手举着地球，另一只手举着一个苹果，旁白是：“牛顿的伟大贡献并不是指出苹果下落的原因，而是指出了苹果和星球之间的相似性”。曾惊异于这个评价，现在我这样理解：这是一个新的评价角度，它评价牛顿的万有引力定理和导致得到这个理论的关键思想。故而是一种基于认知的，高于某种具体学科的审视。那么这种评价属于什么范畴呢？显然它不属于物理学本身，不是心理学能够负担的，也不是哲学的长项。我认为应该属于人工智能的范畴，尽管人工智能并未广泛受理和执行这些任务。

AI 应该意味着能够给出一个基于认知的统一的平台，在这个平台上我们可以获得对各个学科新的洞察、认知和评价，构成各学科与哲学之间的中间环节；人工智能应该能代表一个重要的存在于很多学科中的一种走向自觉阶段的努力趋势，一种联合的要求，应该代表各学科率先取得突破，从而使人类的认知水平取得极大的提高，从而得到对整个人类文明更深透的梳理。这点相似于 AI 中五个基本问题中的第二个：认知能力能否与载体分离开来研究？那么人工智能作为认知能力和模式研究从各学科的载体独立开来了。若能取得良好的成果，也就回答了基本问题中的第五个：所有的认知是否有一种统一的结构？

4. 小结

人工智能在所有的理学学科中是最具有后现代主义精神的。那么它应该与后现代文学、艺术、哲学等等相互呼应、学习。世界和存在是我们共同的研究对象，诸种方法和学科只是从不同的角度进行探索，各自的成就共同构筑起我们的文明。

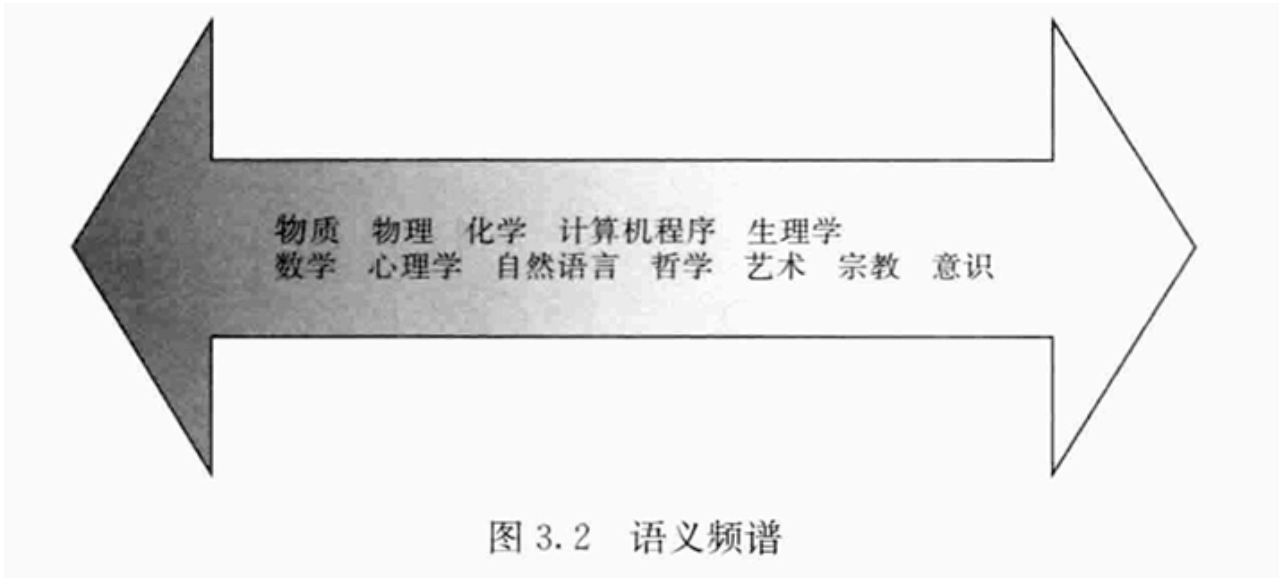
诚如 A. Feln 所言：The challenge to think better is a challenge to our integrity. 如何思考得更好是当今人类发展的要求，人类认知能力的发展与物质文明和知识本身的高度发展不成比例。AI 有其自身的意义和使命，无疑这是一条光荣的荆棘路。在这条艰难而意义深远的道路上让我们记住希尔伯特乐观庄严的信念吧：“我们必须知道，我们必将知道！”

听起来是否和她在原书中对智能科学的宏观描述非常像？

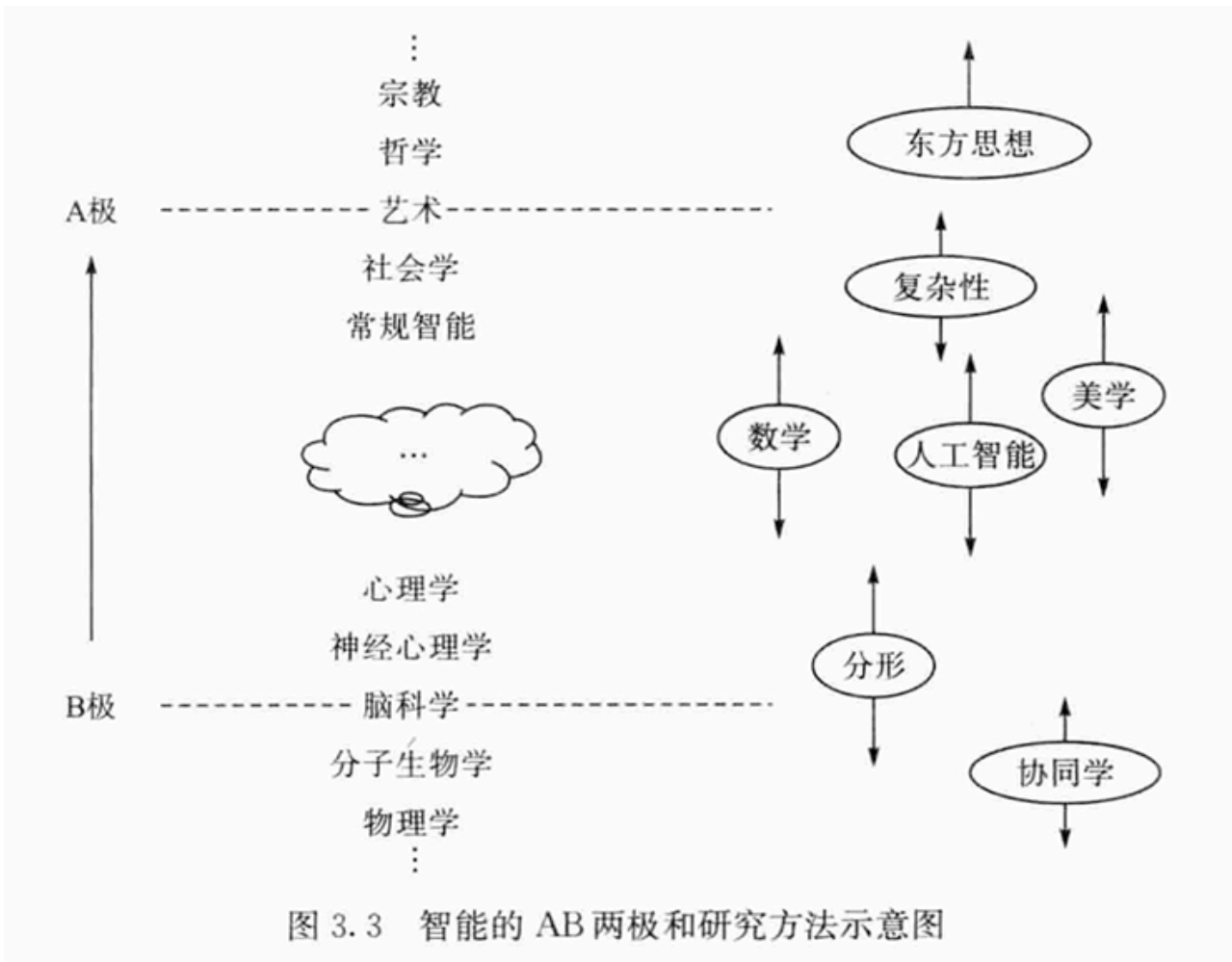
钟义信，史忠植两位院士在2003年举办大会前明确提到智能科学，并且2001年理事长就于大会上提到了这一概念，说明智能科学这个学科从一开始就不是赵川本人首创的概念。在2001年由于没有听到这个概念，她在会上只能借用人工智能，描述了她眼中“人工智能”的宏大意义，在2003年才终于作了智能科学的即兴演讲。可以明确的是，赵川本人在2003年大会开始前是不知道智能科学的，否则她一定会像2001年那样在会上直接作智能科学的报告，这与她2004年就以《智能科学的使命》为题演讲相印证。事实是，赵川在2003年的现场只打了点草稿，说明赵川本人并没有深思熟虑就自认为理解了“智能科学”，并想象了这个学科的研究方向。她在学会与院士之外，借用这个词汇以达成自己的目的。那么问题就来了，赵川其人如何确信自己比创始人更懂智能科学，更能定义智能科学？

如果她对自己的理论如此自信，并且认为其它学者给出的智能科学的定义是片面的，为什么不自己创造一个新的词汇而是放任这种明显的分歧？如果存在如此巧合的情况：她本人早于2001年大会提出这个概念，只是一直没有发表。那么为什么她不在原书中自述自己才是第一个提出这个新学科的人？为什么她在2001年的大会上不直接以“智能科学”为题谈论她宏大的想象？大有扯大旗，给自己贴金之嫌。

只说其它人提出的概念如何局限，自己提出的这个新学科如何先进，深知上升到文明的高度，实则愈发偏离这个概念提出的初衷。证明这个学科只是此人扯大旗来达成自己目的的工具。



在上图中，赵川将智能科学包含的学科按照她称之为“频谱”的方式排列，从左至右依次为物质、物理、化学、计算机程序、生理学、数学、心理学、自然语言、哲学、艺术、宗教、意识。从中间的数学开始，沿左边至物质结束，沿右边至意识结束。



在上图中，赵川将智能分为了AB两极。赵川个人认为古人诗中的一个概念就是智能的A极，所以他认为古人就是在研究智能，所以写诗歌就是在研究智能问题。那么她自己写的诗有任何所谓的“研究智能”的体现吗？

智能科学的方法论

看了如此宏大的学科定义，那么赵川本人提出的方法论有哪些呢？

在原书3.5-3.7节中，赵川进一步提出要对AB两极进行整合，她认为写诗歌就是一种方法，寻找国画中的数学结构就是一种方法，对古诗转化为形式化逻辑就是一种方法。其中，诗歌与寻找国画中的数学结构将在本节描述，对古诗转化为形式化逻辑在自然语言理解一节中描述。

1) 诗歌与礼赞

在原书2.6中，赵川将艺术纳入到智能科学，认为绘画、诗歌、哲学、数等学科苦苦追求的就是智能问题，所以应该全部合成为一个学科就好了，就是在她个人定义下的“智能科学”。

尤其到智能科学提出之后作者更有意识地面对艺术中的智性，可以肯定艺术本身就是智能研究的对象，也可以一定程度上看成是智能科学本身的有机组成，这样的科学和艺术的关系，更为具有活力和建设性。……和现代艺术一样，诗歌文学也是除了常规的人文意义之外，也是智性探索的前沿。也是智能科学的方法。……”

也就是说，她个人认为创作诗歌就是在搞科学研究，就产出了科研成果。可以说她并没有深入研究从艺术中获取的感觉，停留在了浅薄的创作表达中。

在原书4.7中，赵川将诗歌比喻为波前。

由此前科学家们的诗，不能因为有文学的特征就不被严肃对待，就不科学，就是混乱和没有规律的。这些诗是进行整体洞察后，最先形成的结论且最迅速生成的报告。是一些出路和可能性之陈述，为处理过巨大信息量所取得的智性结果。这样理解文理就统一了。思维的外焰是诗歌，进一步的描述需要的定义，原理和公式等将紧随其后，一个学科或者分支就这样诞生。

赵川居然认为诗歌可以启迪新科学。科学的诗歌在科学诞生后产生，按照她的说法，新的诗歌中礼赞的科学又是更早的诗歌启迪的，最终就会变为经典的“先有鸡还是先有蛋”的问题，由此即可看出其理论不自洽，其目的仍然是想要外界承认她。如果诗歌是一种方法，那么她写了二十年以上的诗歌（她自称2001年起进入人工智能领域，本文写于2026年），到底启迪了什么新科学，到底提出了什么样的理论，到底形成了什么影响力？

她写过一组诗，是纪念马拉多纳的。

主频主音主意——致敬迭戈·马拉多纳
二十多年开外的时间和生死之激
让我聚焦这位天才和他的足球
急付足球和它的这位天才
以思议为纪念

钦服和漫想
陈诉的精神积习
让我起稿之际一定回看微信具体时间：
是昨天11月26日0：45
理论班小群里同学的微信留言

“马拉多纳去世？”

接着中午他传一张马拉多纳蹬三轮车的照片

接着一条批注：“1996，成都”

从照片看应是夏天

球王成都街头愉快地骑玩东洋景儿的样子

还载着一位同样开心的西洋同伴

这让我回到关于足球的一个记忆

两条线索交织

把这张趣照和“1996，成都”

逐条给应该是那个夏天我在她家小住的同学

还有其他一些群

那么就是1996年？

我们都在毕业后的艰难阶段尤其是我

自判是“大惑中人”或“深海鱼”

每每暑假登岸到蓉城莲友家中

小住，得以喘息弥愈，退思远观

一日展目看到这样一个进球的过程

一个敦实的活动在场中的人径直一脚

球切过多入直入球门

之前对于坊间纷传的马拉多纳到成都来了！

还在说着微词：“这么贵，只上场10分钟？”

有必要吗？真值得吗？

我们只出得起这个钱？

时悟：他是一脚拿定主意

“让”球径直进入球门的

此为我第一次看懂进球

思量后有很深的欣服从漠然中升起

平日是不懂足球且打趣球迷同事的：

这么多人争一个球有什么意思

何不一人发一个相安无事？

蓉城暑假那次也不是专门坐下来看

而是朋友严谨地依时打开了电视

确乎悠然见南山般撷取了这个瞬间

所有对足球无知的土石方上竟生出这一领略：

一种游龙一般王者一般的笃定

令球入瓮全场似默

我的确被说服安安静静地钦佩了

其后再未调侃过

26日我起念诗文社古琴社等五社学生实行的

纪念苏轼的“子瞻玉宇东坡周”活动之

诗友来为学生的开局讲座

为晚上的《苏轼的三个西湖》

是那天我的焦点我的“足球”

下午网上微信调度着五社团的学生

拟写着给诗人的礼物“诗人灯”的呈说

15点百科开始征集纪念马拉多纳的诗

以印度曾多次采访马拉多纳的

前体育记者苏旺·帕尔是日

将撰专文纪念“上帝之手”

为契机集结诗篇纪念马拉多纳

恰恰回温到了这个点

便说“好的，我这非球迷正好可写一段”

于是我努力一遍一遍回忆那个夏天的那个球

发现愈发不清晰

更多恍惚的细节现出

比如似乎那记球是踢到一个人旁边

那人被点活或承令加速那球似地了踢进去的？

当时的迭戈上场具体时间是10分钟还是半小时？

记忆涣漫起来

这或许正是研究记忆的一个实例

这种涣漫进而形成的联想及到一人一景

竟是大观园中黛玉的诗迹

大致：“颦儿怎么还在顽？还不写”

黛玉放下鱼竿，说有了

去取笔写下诗句

想想多美？

那是写菊花还是海棠时呢？

直白的关键字“红楼梦写诗黛玉钓鱼”

就百度得到确乎还很贴切的一段视频

那就是菊花啦

黛玉夺魁的那次起社！

和马拉多纳的王者球风呼应

诗句其实有如针灸如进球时的准确

钓鱼看似王顾左右而玩他

犹数学的大卫王希尔伯特看似在

摘理园中花木的枯叶

都是在计算都在大演

出字词、写公式如踢球

木心的《S.巴哈咳嗽曲》

就是在音乐会上走神之际

辨识到演奏其外的

音乐会听众侧咳嗽的节奏

这里的采撷和理解类比亦然

木心说那是他最好的文章

信彼非法法也

由是思绪我知道怎么识敬马拉多纳了

这场中的强龙卓立的壮鹤！

解了自己对足球的惑

主音并主频

25日周三下午是古琴社的“日常”

即练琴日，且我们的新古琴老师来了！

斫琴师为我们找到了公益的琴者

如斯文雅明目纤美如画

但乐理要一开始就从根儿上较真地去讲

我这不会弹琴但古琴社因我而起的指导老师

跟着修习了一堂古琴课：

左手是主音 右手是泛音

主音强有力如树干

才能有泛音附着生发之依傍

要有自己的底韵情绪

弹琴是一种二度创造

那么多人弹过《流水》要么

为什么是管平湖的《流水》进入太空？

因为有层次丰富的变化情感的起伏张力

由不得你不被吸引不听下去

.....

还有近日写兰花昙花海棠花诗时

写到伍尔夫的小说《海浪》

海浪的起伏就是一个低频的主频

6位发小之6股命运意识流

交织开合皆铺有海浪的背景

起伏驱动情节

她说：浪潮也在我的胸中涌起

犹如计算机主板都有主频

一个机器周期就可以算定

给诸般浩瀚然可数有序加法运算以

缜密紧致的背景

呼吸一般！

不期然这新近新鲜的这两脉思想
带给我理解马拉多纳传奇的溶剂
助我理解足球和足球的述求——

那么球王是一个队的主音和主频
是绿茵毯上的灵魂和主意
每个球队都需要吧
都有吧？

马拉多纳就是主频之主音
就是整个球队拿出的主意
想来一切是公平可期的
诚如丹纳在《艺术哲学》里说
艺术品在多人长时间的审美体会中
倾向于一个平均值一个稳定的评价
人们对迭戈的赞誉心意欣喜同频
推至球王
就是这个稳定值

这就是天才之作用功效
大美不言是不常言
2008年北京奥运的冠军论坛是对的
冠军的确是有别于其他
是一个阶跃
一个群体中更高质的奇点涌现
我们必须承认这一点

冠军论天才学是必须的

马克思说一个社会对女性的态度

是文明程度的标志

我一直想说一句：

一个环境对待天才的态度

更是其文明程度的标志

因为天才不问男女

在其之上

犹如佛法不分南北

很淡的记忆

大学体育课我们女生班上过一次足球课

我记得踢进去一个球

“送”进去更准确

因为只是讲解或者说比划

远没有激烈奔跑对抗

只记得自己心思静谧极度陌生地暗问

这就是的进球么，就进这个大框子？

有位同学叫“大脚”

是我们的主频

和男生一样的外号听着得很带劲

毕业照片大家向她讨要我也从之的

就是一张开球照片

存在的瞬间

26日，27日，28日.....

阿根廷总统

费尔南德斯宣布阿根廷全国将哀悼三天

写道：“你曾让我们站上世界之巅，

你给我们无限的快乐，

你是所有人中最伟大的存在，

感谢你曾经存在过，

迭戈，我们终生都会思念你。”

阿根廷再一次哭泣

葆有着高光的欢乐光荣之记忆

球王贝利

“这是一个悲伤的消息，

我失去了一位伟大的朋友，

世界失去了一个传奇。

.....我希望有一天，

我们两个能够一起在天堂踢球。”

如此至高的荣誉为什么给一位球星

显然在理上在生命意义上他已经超越了此星此境

什么使一个“你现在比教皇还胖”退役球员

几近某种永恒和不朽

甚至出离了焦油坑一般的毒品、商业之网

而呈现为一种人的胜利？

主音、主频、主意

还有伍尔夫说的存在的瞬间

The Moments of Being

她发现和指出

生命中只有某一些瞬间是宝贵和意义丰沛的

余者不含有太多的意义

那么足球就是存在的瞬间之艺术

通过最为阳刚的全然迅速的对抗

两队的队员都竭力尽智

素日扎实基本功

一番参差较劲之后形成的一粒进球

可不是晶钻一般？

他是球王

知几其乎神

领衔着这些晶钻

岂不熠熠高辉？

这样迭戈的回答就可以理解：

“我不做贝利第二

我要做的是马拉多拉”

是的，一旦一位球王上任

所有的都是过往

他要关照引领的是当下

责无旁贷不容稍懈

两个山峰可遥相致敬

然须各自在值为政

不是骄傲无意励志更非鸡汤

就是陈述

清透如实

法尔如是

把凡人逼向这样的纯粹

赋予一个贫民窟中早当家的孩子

以不容置疑的尊贵辉煌

这就是足球的伟大吧？

两代球王各自风光

什么在传递

足球是最大的具身模拟

如果在宇宙星际之间进行比赛

其game应该是足球

因为足球可以让战争暂停

对炮火的胜利暂时意冷可旁

足球也是在演之演义

战争可被类比故而可停

倏忽的抉择间战者也浑然忘机

他依然是球王

这样的光芒这样的欢喜

激动激活人心

让人返童回少

再次回到童年那场足球

大士是能让时空弯曲的

弯曲后景象叠变

感恩节感恩

感恩节的凌晨

不替不可逆不可预计的不确定的

起伏跌宕的一代球员球星球王的生命嘎止

关于第二天的感恩节之感恩

25日古琴日常新老师说得颇好：

他山之石可以攻玉

他山书院取此意

其实都是借来的他山的石头

要感谢和珍惜

那些几样全是我们自己的？

爱因斯坦说：

没有他人我们难于在世上生活24小时

想想如此

此即佛教四重恩之众生恩

是呀，足球

一粒球缔一史

身心高融的创造力！

故而摄受着如斯众大的众生

前些时日参加“木心谈红楼梦”的

木心读书会

确乎如题《天风吹来步虚声》

如果用这样的基频起振会起振起什么

一个有趣的念头

动态的加速的红楼会是怎样？

是呀，如果大观园中添一回来一场蹴鞠

队长湘云的动员令会是

“我们也可以像小子们一样……”

深观无常看来

快慢又怎样？

命运之动力学

因果同时岂不更快？

的确要感谢迭戈

抽空看一会儿纪录片《马拉多纳》

无数记者在迭戈从台阶上升起的地方

举着目镜对着环伺着他的拾级

想到昙花铺陈良好的花蕊

众人呼声如墙：Diego, Diego, ……

如咒如喃

人类开花

多美？！

“着力即差”

一个球星的奋力就是不着力

迭戈做得好

球场和人生皆是！

禅的确不只在打坐中

去妄存真看您孩子般的脸

和这脸上委实条分理析的笑

温暖无饰！

26日这天周四我无课

原本是全然交给苏轼的

渐渗入迭戈的骤去及进而的感思和各种反响

27日天然反刍着讲座中：

苏子留给世界的最后一句话：“着力即差”

得见：子瞻这到底还是一种自信

至终的倔强

应了写致敬迭戈的纪念诗

他跌落时回答记者问的样子

想到一词：自忠

互文地解析这天壤相隔的二人二念

发现两位天才其实一致

到底还是一种决绝的

自信自忠

不然怎么进球入门征服人心？

不然怎地出句令神宗忘食失神

让太后弥留呼名？

都是平湖出位的《流水》！

在把自己投掷到另一个时空上

比如与感恩节擦上沿而入

又一个悲欣交集的点

悲欣交集的点

那处非此呢？

那瞬不是呢？

是呀，法法平等

谢谢足球和球王对我的教益

在这个游戏之外游戏着的我
迭戈，在您倒下时
让我在心里把对足球的理解扶起
写这首诗是我的足球自习课
接着当年以为无足轻重的那堂
一球一局也若机锋公案
“上帝之手”“神之一手”原是相似
还有《华学科学与哲学》序中
期待的棒球中的名打手
说什么粗细贵贱文武东西？
加之人文各域中的逸品峰巅
目前人工智能中似乎可提炼归一的预处理
这些体育中、人文中、科学中
文明不能简并的诸维诸向
正交而成足够对称完备的人类理解之基底

我的确不是球迷
以有限局外甚至漠漠的了解
因球王辞世这脉冲激发的对他蓉城一记的回忆
和由兹而滋的深思和体悟
加入百科诗派的集稿
来致敬这位伟大的足球天才
这天地绿茵间秉主频主音主意的
雄奇清亮的一迹

弧线优美
您把自己运射入了
人类永恒良知尚美尚英雄的
又宽又窄的心门
那网那心旌还在起伏摇曳
悲欣在其中回响激荡

.....

这一粒是哪一粒？！

此一天是哪一天？

作为一个不看球的人，赵川对于足球的理解不值一提，用“not even wrong”来形容依然非常合适。那么，这诞生了什么新科学？启迪了什么新观点？自己都无法做到，却妄称科学是如此发展的。

赵川在原书4.6中认为，礼赞也是一种研究方法。

肯定和赞美是促能量运行并形成新的肯定和赞美的因。是反刍、整合和提升的高级的方法，为人际之中良性的正反馈。也是易于受到轻视和否决的方法。殊不知这样做的人或许在掩饰赞美方面的欠缺，是不良知的态度。抑制事物进化，是低效率的。学术界尚未面对和理解这种方式的力量，认为严肃才是科研的样子，这本身就是智能科学要以科学精神对待研究的一种事实，在此郑重地上升到方法论之严肃来讨论。……回顾《计算机之歌》地写作缘起，并以之为例，观察礼赞作为一种学术进展的方法。……这些诗篇一起给计算机，互联网披上文学之衣，音乐之裳，一起反思科学。我们可以进行更严肃的追问，结果也令人欣慰那就是：学术生涯中失去了表情，赞叹，会心等，是真实的学术吗？是可能的学术吗？这些唱和也是学术，是学术的有机组织，甚至是学术之精华。

整个思想完全错误，认为诗歌是一种科研方法，目的在于倒逼学界承认自己所作的诗歌也是一种学术成果，对她个人进行吹捧。问题是，她个人从未出版过诗歌集，从未在正式的专业协会中任职，从未获得科普奖项，妄想通过在微信公众号上的投稿证明自己的诗歌受到同行赞誉。如果没有得到吹捧，就会在与研究生开会期间抱怨国家没有支持她个人的研究。其个人文艺水平连入门都不算，个人能力低下且不自知，没有获得奖项就在私下抱怨。一边宣扬科学消弭严肃，在自己与研究生开会时却要求研究生必须行礼，必须按照她的规定布置，必须要求研究生参与自己举办的讲座、活动等。

在原书同一节中，赵川认为泰戈尔赞同自己的观点。

就赞美的方法论论题而言，泰戈尔是肯定的。……他指出：“你们日常的用品，也都是你们精心勤力的结果，处处都看出爱美好的本性与美术的天才。这又是你们不是唯物主义者的一個凭証。你们如其只是贪图物利，你们就不会有那样可爱的作品。”

先不谈泰戈尔这段话是否牵涉到政治，国内翻译时是否精准，这段文字甚至无法看出赵川是如何望文生义的，其主题是认为中国人不应该沉湎于物质之中，如何和她所谓的礼赞产生联系？

2) 国画中的数学结构

在原书3.5-3.7节中，赵川对于研究国画似乎颇有心得。

艺术家不知道更深层的原因，回答我询问陈老莲的画好在哪里时说设色典雅等。……那么我们发现拓扑认知过程，我发现祖先画中的拓扑不变性应用当是怎样地可以高兴呢？怎样应该庆贺呢？

赵川个人从未学画，自认为自己知道了古画的结构，自认为体现了某种思想。人们研究这幅画表达的晚明遗民的思想，她却在研究画本身好看在哪里。并且，画家很早就研究空间几何结构，她却认为画家是不研究的。证明回答她的画家要不不是国画领域的，要不认为她无法理解文艺理论，要不本身水平较低。

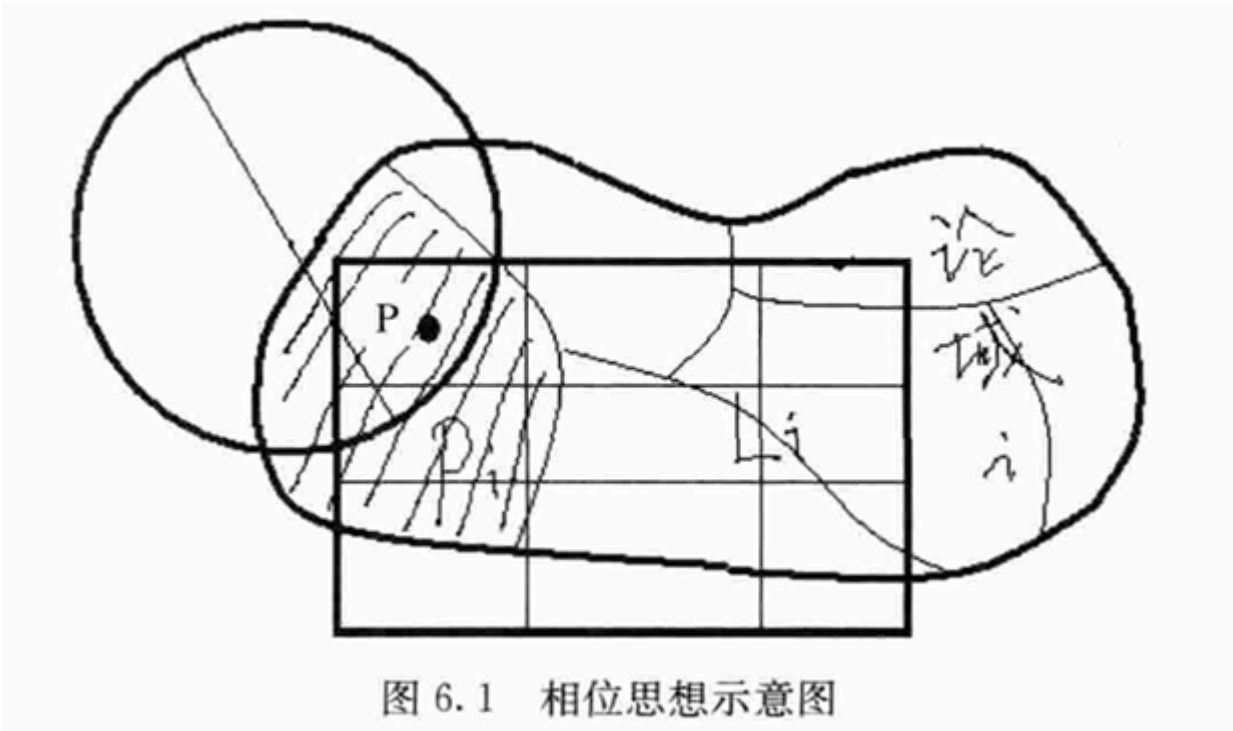
自然语言理解

在原书第5章“作为智能研究前沿的自然语言理解”中，整章内容在于介绍自己在自然语言理解领域的研究成果，列举了形容词的分类，比喻的实质，句式分析、语义分析、以语义和文学为对象的自然语言理解研究、浣花溪语言研讨会、专题讲座、晨吟诗社等成果，看似成果很多，实际上都是基于传统的将文字转化为简单形式化逻辑方法进行的。比如2009年-2010年的A-演算进行语义分析就是实例。自从上个世纪九十年代神经网络复兴以来，学界的主流绝对不是这种简单形式化逻辑。学界早在数十年前就知晓人类的某些概念不具备转化为形式化逻辑的充要条件，而她一直到成文的时刻（2026年）仍然在学术会议中宣传自己的简单形式化的思维，说明其本身的研究根本没有触及到前沿，2001年到现在都停留在简单形式化逻辑上。

相位理论与东方思想形式化

接下来介绍相位理论，赵川于原书第5章、第7章描述。

赵川本人对相位理论在自然语言理解中的具体应用做出了解释，如下图所示。



定义6.1 相位是一个论域中、呈现出或划分的较稳定的存在和可区别的各组成部分,或者是从原有情形中涌现出的新的稳定情形,可被思维一定程度地把握的一种持在。在一个域中,相位可以是有限的或者是无限的,可以是离散的或者连续的。我把其中较稳定的,有限离散划分情形中的相位,称为相位因子Phason.如图6.1所示。中间点代表一个存在P。它处于的第i个论域中,它在其中的相位为。

定义6.2 逻辑该存在P在每个域中的相位都有其相应的变化趋势。我称一个域i中相位变化的方式为一种逻辑,即:

定义6.3 语义单元对于每个存在P,其存在表现为它存在于不同域中。在每个域中表现为为该域中的某个相位,而这个相位又在其中依照该域中的逻辑有自己的变化方向。这意味着存在P在域中的语义是

$$m(p_i, L_i).$$

并称

$$p_i, L_i \text{ 和 } m(p_i, L_i)$$

这三种表达都为存在P的语义,都称为语义单元。

$$M(p) \triangleq m(p_1, L_1) \# m(p_2, L_2) \# \cdots \# m(p_i, L_i) \# \cdots \tag{1}$$

M(P)是P的语义。

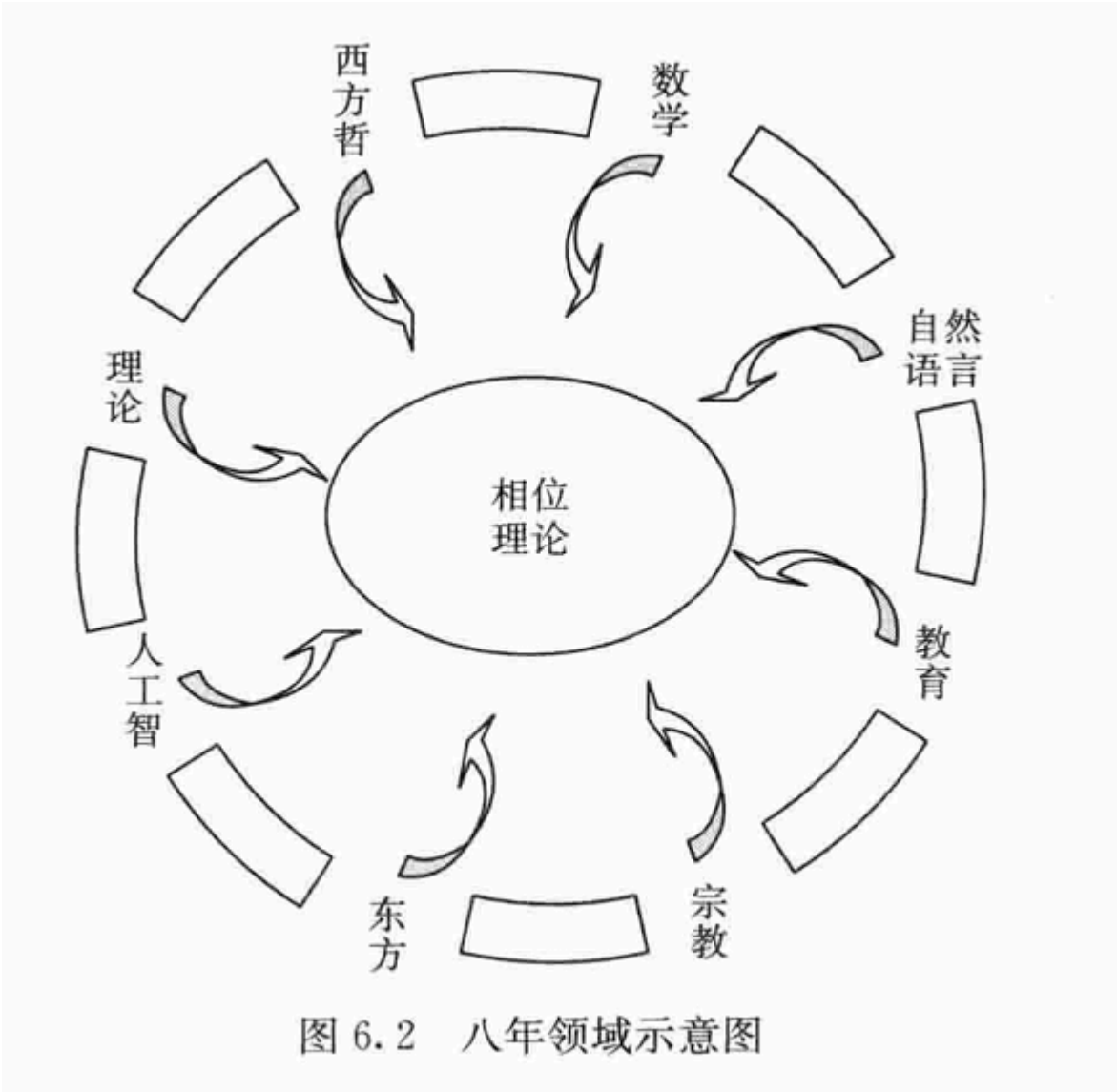
#是中缀运算符平行, 平行的基调为

$$\text{infix: " \# ": } ((U \rightarrow X) \times (V \rightarrow Y)) \rightarrow ((U \times V) \rightarrow (X \times Y)) \tag{2}$$

式(1)表明语义的丰富性和独立性。我们对事物的认识有感受层面,有认知层面。一般来说有很多是难于用平常的知识进行号化。所以上式仅为对能够测量和符号化的语义的刻画。更全面的刻画还有深入的工作需要进行。

再次声明，这些表述中的错别字和语法问题是赵川本人著作中出现的，并非本文刻意扭曲其原文。这些问题在接下来的原文引用中仍然会反复出现。这个理论的具体应用依然没有超脱于简单形式化逻辑，只是自创了一些运算符，所以也带有形式化逻辑的问题。值得一提的是，虽然赵川提到了所谓的工作，但是赵川本人直到2026年仍然只通过上文这个例子来描述相位理论，证明赵川本人在二十余年期间从未更进一步。

赵川对相位理论的全貌作如下解释：



徐光启的“欲求超胜,必先会通”被中国哲学界作为其学术倡导。这个创造规律适用于任何领域。相位理论的创建需要巨大的跨学科会通。相位理论将在对如图6.2所示的八个研究领域的工作中逐渐形成和完善。每个方面都是一个学科群,这八个方面是根据研究需要和研究基础进行的暂时大致划分。但该列举具有较好的封闭和完备性。需要这样地展开,方可超胜,相信这样的展开研究能结出相位理论的果实。诗人艾普森说:“任何新作品出现的时候,所有历史上的作品都要跟着动一动”。要完成一个横断的基础理论势必要和从历史出发,感受每个方面的发展节奏,方向 and 面临的问题。才能实现学术的有机生长。

东方思想形式化与相位理论的关系，赵川本人在原书6.3中作如下解释。

2005年国际泛逻辑会议在瑞士蒙特勒举行。因为泛逻辑会议的宗旨。背景的逻辑这一问题的提出自然在呼唤其解答。首先想到东方逻辑。进而与数理逻辑的理论体系整合为相位理论。一种巨大的对称性所致。我们自己被这样的对称性驱动。.....通过对东方思想形式化进行泛逻辑研究以实现与西方科学在逻辑层的融合；揭示智能的基本原理；各种思想熔融结晶凝练出相位概念。而2005年初为瑞士会议宗旨的触动,由自然科学中的逻辑对称地想到东方逻辑,对东方逻辑的发现,进而想到对逻辑的整合。相位理论将是比智能原理有更高整合度的理论。2005年会后到现在经历了近6年时间,2005年11月自然语言理解会议,我用相位理论的思想解释语言的实质。

对于相位理论涉及到东方哲学，赵川在原书6.4作如下解释。

东方哲学中的最高智慧是佛学。较深入地研究过中观论。这是极具思辨的一部佛经。我希望完成对中观思想的形式化表达。这对于科学和佛学双方都是桥梁。这点在这次瑞士会议上达成初步的印证。

赵川于2005年提出相位理论中的等严肃性原理，其涵义如下。

这个观点含蕴多年,2012年对于马一浮先生的复性书院之“复性”一词很在意,这个含义与当时拟名的等严肃性中的秉持性同调,还有儒学中的集义等概念,还有合金等科技事实等。这些都切需深入离析比照。

.....
几个方面彼此之间及向更高层的智能及其规律的诉求。为什么有诉求?为什么可以诉求?什么是统一的基础?在此作者提出等严肃性原理,即各种人类的认知努力具有同样的严肃性,必要性和尊严。各方的探索都将在更高的真理层面汇合。

整合是被需要和期待的。人工智能在赋予科学以哲学的严肃性,并赋予哲学以科学的严肃性。扩展这个发现,在两个差别的领域中一个相同的背景的量,就是人对待他们时的严肃性。虽然还不能描述清楚,但是人们实际生活中进行着的某种考量。提出等严肃性原理,即不同的认知领域有相同的严肃性,进而具有可比性。严肃性是改变和提升的本质说明这是一个可以作用和比较的量,

另外，赵川提出了所谓的“兴”。

约瑟夫德6月29日邮件：“泛逻辑，他们的逻辑都是命题逻辑和真值函数德逻辑，难于看到如何应用于现实德过程。包括应用于意识之流中。“兴”怎么能存在于这类的逻辑中呢？然而，你的相位变化像一个影响的序列。那正是我的实现逻辑的核心。并且我能把“兴”看成是我逻辑的一个内涵的中心。

她在这种思想的指导下进行自然语言理解研究，如果按照她的说法，这个思想是非常先进的，理应在包括并不限于自然语言理解领域作为领先力量。然而，2023年ChatGPT发布，2024年deepseek发布，大语言模型的成果已经超越形式化逻辑，而赵川选择视而不见，继续宣扬自己的形式化方法。这样的现实面前赵川如何自圆其说呢？如何证明自己的理论是最先进的呢？在完全与她无关的理论的指导下，诞生了比她所提出的模型表现得更好的人工智能，她本人理论的优越性从何而来？

还原论、理论间还原、统一科学与融通

除了质疑赵川提出的所谓相位理论、学科合并、东方思想形式化究竟是否具有她所叙述的威力后，还需要质疑其创新性以及合理性。

在阐述之前有必要先理解一些哲学上的概念：还原论（reductionism）和理论间还原（intertheoretic reduction）。在《自然辩证法名词（第二版）》中，对还原论解释为

认为事物、现象或理论等可以统合到更简单或更基础的层次。

对理论间还原解释为

在两个理论的词汇表之间建立对应关系，使得一个理论能够从另一个理论中推导出来。

除了抽象的哲学概念外，还有学者根据还原论提出了具体的理论。在本文介绍其中两个。

一在二十世纪二十年代一批被称为维也纳学派的学者们提出了所谓的统一科学（unified science）。在大英百科全书中对统一科学解释如下。

unified science, in the philosophy of logical positivism, a doctrine holding that all sciences share the same language, laws, and method or at least one or two of these features. A unity-of-science movement arose in the Vienna Circle, a group of scientists and philosophers that met regularly in Vienna in the 1920s and '30s and was associated in particular with Rudolf Carnap and Otto Neurath. Versions of the unity-of-

science thesis are still supported by many contemporary philosophers of science.

The claim that all sciences share a common language may mean one of two things: (1) For the logical positivist, the claim often meant that all scientific terms could be restated as, or reduced to, a set of basic statements, or “protocol” sentences, describing immediate experience or perception. (2) More recently, unity of language has meant the reduction of all scientific terms to terms of physics.

The unity of law means that the laws of the various sciences are to be deduced from some set of fundamental laws, often thought to be those of physics.

二是美国学者爱德华·威尔逊于1998年成书的《知识大融通：21世纪的科学与人文》（*Consilience: The Unity of Knowledge*），他在其中提到了“融通”的概念。本文采用中信出版社2016年出版的译本。

“融通”（consilience）是学术统一的前提。我喜欢这个用词胜过“一致性”（coherence）一词，因为consilience很少被使用，所以仍然具有较准确的含义；coherence则同时包含几个不同的含义，其中只有一个代表“融通”。休厄尔在1840年所写的《归纳科学的哲学观》（*The Philosophy of the Inductive Sciences*）一书中，第一次采用“融通”这个词，字面上的意义是：经由综合跨学科的事实和以事实为基础的理论，创造一个共同的解释基础，以便使知识融会在一起。他说：“当我们从一组事实归纳出的结果与从另一组不同事实归纳出的结果相符合时，归纳法才算达到了融通的阶段。这个‘融通’的现象是一种测试理论真实性的方法。”

可以看到，这两种基本遵循了还原论中将理论统一到更简单或更基础层次的思想，与赵川所提到的相位理论、学科合并、文明交汇非常类似。从这一点上来说，赵川本人提出的理论并没有她想象的前无古人的开创性，她甚至没有勇气像这些前辈一样敢于将所有学科合并，而是“小心”地给出了八大学科群。

对于这些理论，现代学者们已经对其进行了反思，并进一步提出了超学科（transdisciplinarity）的概念。比如Heitor Matallo Junior在《*The Unity of Science and Transdisciplinarity: A new Agenda to Face Civilizational Problems*》中聚焦于超学科对还原论的超越。

The literature also mentions another type of reduction, that is, ontological reductionism. In the history of philosophy there have been many ontological reductions as mentioned in section II. The “everything is....” type, as we have shown. This type of reduction aims to transform something (abstract or material) into something else apparently simpler, a substance or an element. The pre-Socratic philosophy was relatively prolific in the exercise of reduction. More recently we have the conception that “everything is energy” or “everything is information” or even the proposal to reduce psychology or problems related to the mind to chemistry or other material things. These types of reductions have been rejected and do not seem to offer positive prospects for going down this path. We must ask: does it make sense to continue seeking the unity of science, at a time of extreme diversification of knowledge? In addition, as we can infer from the epistemological discussion about the truth or adequacy of theories to reality, whether in the Popperian (2004) or Kuhnian (1958) perspective or in the interpretations of Nagel (1979) and Hempel (1966), theories are always an approximation to the reality, to the truth. The implication of this is that theories are provisional and will be eventually falsified and replaced. What is, therefore, the point in reducing theories or seeking scientific unity if theories are necessarily going to be falsified?

In addition to the debate on the concrete possibilities of epistemological, methodological, or ontological unification of science, the current requirements related to the unification demand a new standpoint in face of the challenges that lie ahead. A new type of unification is needed, not the unification dreamed of by “physicalists” or “formalists” trying to reduce natural sciences to physics or logic, but a unity that links nature, life, and sociocultural systems in a unifying model oriented to problem-solving. The question that arises is whether the development of a “knowledge system” that consider nature, life, and socio-cultural environments would be viable and how they would operate. Let us see what these challenges might be and how science can respond to them.

更加明确的反对声音也一直存在，比如Anna Brożek在《The Lvov-Warsaw School and the Idea of Unification of Scientific Knowledge》中明确统一科学的设想是无法实现的。

Według Kokoszyńskiej — najbardziej wątpliwym elementem idei jedności nauki jest teza, że wszystkie zdania naukowe można wyrazić w jednym języku. Takie twierdzenie jest fałszywe, co pokazują analizy semantyczne polskich filozofów: do zdefiniowania nawet najprostszych pojęć semantycznych potrzeba jemy pojęcia metajęzyka, który jest czymś różnym od języka przedmiotowego⁷.

- Pojęcia te, a przede wszystkim zagadnienia i twierdzenia, w których te pojęcia występują, tworzą niewątpliwie część naszej wiedzy. Jakikolwiek jednak język obierzemy, to zagadnień i twierdzeń tego rodzaju, o ile się one właśnie do tego języka odnoszą, w tym języku już bez sprzeczności wyrazić nie będziemy mogli. Przekonanie o możliwości zamknięcia całej wiedzy w jednym języku trzeba zatem uznać za błędne (Kokoszyńska 1937a: 163).

Podsumowując, Kokoszyńska pisze:

- Pozytywną tezę zwolenników jednolitej wiedzy trzeba zatem uznać za niedostateczną, przynajmniej na razie, uzasadnioną — o ile głosi ona empiryczny charakter wszystkich pozalogicznych twierdzeń nauki, za błędną zaś — o ile wyraża przeświadczenie, iż całą kowitą wiedzę można zamknąć w jednym języku (1937a: 163).

无独有偶，Carmen Maria Marcous在《Concerning the Unity of Knowledge and the Aim of Scientific Inquiry: A Critique of E.O. Wilson's Consilience Worldview》中明确反对了《知识大融通：21世纪的科学与人文》这本书以及爱德华·威尔逊本人的思想。

In this paper I set out to problematize what the distinguished evolutionary biologist, Edward O. Wilson, has presented to a popular audience as his consilience worldview. Wilson's consilience worldview is a metaphysical framework that presumes the existence of an underlying unity in the knowledge gleaned from otherwise diverse modes of intellectual inquiry, and details a particular normative approach for its discovery by scientists. After introducing Wilson's consilience worldview (WCW), I review philosophical and historical literature on the role that values play in scientific inquiry and explain how to understand WCW as a problematic bundle of prescriptive claims concerning the appropriate doing of scientific inquiry. Specifically, I examine deleterious implications for the study of human social behavior that result from attempted application of WCW in order to challenge Wilson's claim that WCW is the most profitable or promising research program to adopt in the study of human social behavior (what I describe as the 'The Fertility Objection'). Then, I present an argument for why readers of Consilience should regard its central thesis, WCW, skeptically, as potentially deleterious to the process and aims of science broadly conceived (what I describe as the 'The Scientific Integrity Objection').

可以说，这些观点在现代科学实践中已经证明很大程度上是无法成立且不可行的。它严重低估了复杂系统在由微观向宏观跃迁时产生的涌现特性（emergent properties）。现代科学不应该追求所谓的“绝对大一统”。

而赵川本人在原书1.8.1这样写道：

诸多科学领域自身都不是足够完备的，存在彼此间的诉求，需要沟通互助。我们还能观察到各学科向更高层面的整合的诉求。

在原书第6章相位理论中进一步描述：

当今文明深处存在巨大瓶颈需要整合研究，但是整合研究在传统还原论方法强大范式中进行？东西方思想如何切实地在科学层面贯通？以及科学和文学艺术等如何整合？都需要更高层次的基础理论来整合这类宏大的张力。

也就是说，赵川本人的思想停留在了还原论的层面，固执地认为有一个更高的基础理论，并且认为自己发现了这个理论。其理论本身的合理性已经受到了极大的挑战。赵川在原书第5章列举了诸如F·W·泰罗、扎德、约瑟夫·布伦纳、Gerhard、伊·普里戈金、布莱恩·格林等人的会议发言或理论成果，意图证明合并学科的研究是显学。实际上，这些反而证明了该思想具有局限性：在已经提出成百上千年后，依然没有明确的合并成果，没有一个令人信服的所谓基础，那么是否这个思想一开始就是错的？就算只从维也纳学派开始，这种思想也已经存在了百余年，为什么还没有达成他们所预言的合并的趋势，诞生他们所想象的统一的理论呢？既然历史上有如此多的西方学者都提出过这样的思想，那么为什么到赵川本人提出时的年代就可以说该理论下可以领先于她自行划分的西方呢？

钱学森之问和李约瑟难题

赵川在原书4.5中宣称自己回答钱学森之问和李约瑟难题。她认为，这两个问题是相通的，并且自己提出的合并学科的理论就是解决方法，自认为的东西方思想交汇就是解决方法。虽然标题为“回答”，实际上既没有回答，也没有理解两人是在问什么。钱学森的问题非常直白，可以拆分为两个问题：①是否根本没有意识到要培养人才？②是否没有思考人才如何培养，如果思考了，为什么培养不出来？她却刻意将问题滑向“被扼杀”这样不理性且与原问题不等价的描述，其意图在于抱怨国家不支持自己的所谓原创理论研究。对于李约瑟难题，我们要的是回答为什么中国没有诞生类似于西方的思想，她只是在不断地重复这一点：中国就是没有所谓的西方科学思想，所以我们把两个文明交汇就好了。在本文看来，她的脊梁已经被打断了。她承认了她自己划分的东方思想就是有问题，就是诞生不了所谓的西方科学思想，然后为了表示向某种意识形态的“忠诚”，后补一句她自己划分的西方思想有问题而已。

对于钱学森个人的成就，她作如下描述：

钱学森指挥两弹一星的成功，自信来自理论上的先进。一则是他空气动力学成就，再是他创立的工程控制论。……当时节节胜利，奇迹迭出最根本的是钱学森精湛的理论 and 整个社会的齐心协力。我们不应该忘记胜利的真实根源。而目前我们再一次有可能理论优先。并通过理论领先而得到先机 and 胜利。东方思想是智能的大宝藏。智能的理论研究能否构成一个转机？钱学森之问犹如长刺扎在中国当今所有有良知的学者心中。他们都在以某种方式回答着这个问题。这个问题本身也在矫正这目前的偏谬。

赵川似乎认为，吴文俊院士回答了李约瑟难题：

吴文俊院士所开的道路也在回应李约瑟难题。同时也是东西方数学，科学的在近代的一次深刻融会。

赵川自比钱学森、吴文俊，认为自己提出的所谓的将学科合并具有巨大的战略价值。看似讨论学术问题，实际上排斥其他学者对智能科学的界定，认为几位院士的定义较为局限，不认可其它学者在智能科学做出的成绩。如果她对于自己的理论如此自信，大可创立一个新科学，为什么要用一个他人提出的概念？其实就是扯大旗，想要借院士的名声以达成自己的目的。看似对钱学森之问痛心疾首，实际上在校内都不愿意给本科生上课，自述认为这是一种负担，那有什么资格批判其它教育者？

小结

不论是通常意义上的科研成果还是赵川自认为的成果，似乎都没有非常耀眼，基本上都是一位普通副教授可以达到的。赵川自述成果斐然，实际上用附庸风雅、沽名钓誉来形容才较为贴切。

学界认可度如何？

不论是赵川在原书中的自述参与的，还是2023年-2026年参与的学术会议，她在所有的会议上都反复强调自己的理论，并且直接下了“自己的演讲获得了广泛的赞誉”的论断，那么，学界对她的理论认可度究竟如何？

成果认定标准

在原书1.2.3中，她对于评判标准有很大意见：

把本属于智能技术范畴的研究成果用来作为评判智能科学理论正确与否的标准，或者把智能科学领域的结论和预测用来作为评判智能技术产品成功与否的标准。造成这种混淆的主要原因在于智能科学还处于初期发展阶段，还没有形成统一的系统的理论来指导技术的开发和研究。

这句话直接违背了理论与实践相统一的原则，任何一个学习了马克思主义基本原理的学生都可以直接看出其中的问题。实际上，赵川只是想要学界在她知名期刊、会议上发表不了论文的情况下，直接认定她所创作的诗歌、音乐以及在自己创办的学术会议上的发言作为成果。如果她真的是她所自述的高风亮节的老派科学家，为什么她如此急切地想要学界现在就认可她的成就？

参会情况

赵川在原书第2章中列举了大量的参加过或没有参加过的会议，以为会上其它的学者和自己观点相似。

- 国际泛函逻辑会议：赵川在会上提出了相位理论，东方思想形式化。
- BISC计划：没有表明直接参会，只是向主办方发了一封称赞的邮件。
- FIS论坛：可以确认参加过线上会议。
- 语言与认知国际会议：由某国内大学外国语学院和教育部重点实验室主办。赵川在会上所提出的语言研究理论是简单形式化，在当时（2013年）或许是前沿，但是现在看来无疑是落后的。问题是，赵川一直到现在仍然坚持这一方向，证明她本人的学术就是落后的。
- 建立“智能科学实验室”：赵川在院系级申请的实验室。就实验室本身来说，她和她研究生的成果现在看来是落后的。多届研究生延期毕业，多届本科生毕业答辩第一次不及格。只获得过几次学院、学校基金和省级自然科学基金，而国家自然科学基金、国重实验室开放课题均申请失败。

本文补充若干赵川后续参与的其它学术团体、会议等：

- 百科诗派、国际科学家诗社等团体：这些团体没有在文坛收到广泛承认，她本人从未出版诗集，获得文坛大奖。
- 国际智能科学会议：赵川在第一届为执行主席。实际上，该会议虽然号称由中国人工智能学会主办，但完全由赵川本人出资承办，高校与协会均没有资助。
- IS4SI国际科学艺术论坛：实际上是国际科学家诗社会议暨“宇宙交响诗”音乐会。诗社为赵川参与成立的民间组织。音乐会是赵川个人出资建立的音乐、杜长松甲骨文音乐部落、某高校音乐学院师生参与的音乐会，基本演奏自行编写的乐曲，仅赵川本人所透露就有数十张VIP票和若干普通票没有卖出。

赵川本人口头承认，所谓的国际智能科学会议、IS4SI国际科学艺术论坛只是中国人工智能学会和IS4SI出名，她个人出利（力）。其实参会其他学者的演讲主题和她的研究内容之间没有关系。她所说的深刻友好交流只是她单方面认为的，或者说是为了让其它人认可她故意夸大其词。比如赵川自述从2025-26年三次参加新质材料、智能制造及光电器件相关前沿会议。实际上，所参加的会议有一部分是由我国某民营公司独立主办承办的。在参会期间，赵川自述与某位获得杰青称号的知名学者交好，可以在会议结束后单独交流，然而该知名学者在演讲结束后立即离开会场，赵川本人吃了数十分钟的茶歇后开了一间酒店房间休息。

另外，她列举了和很多国内外学者的谈话、访问、学术会议等，有些和她交流较少的只是相互称赞，和她交流最多的有Joseph Brenner和印度加尔各答大学（University of Calcutta）教授Mihir Kumar Chakraborty。这位Brenner先生至少在2005年就已经退休，此前是一位化学家，在退休后才进入信息领域。Mihir先生所在的学校从2012年起算QS最高排名仅601-650名，在QS2027中仅排901-950名。两位的学术水平和学术品位，包括对于学科的把握和判断要打一个问号。两位是她最紧密的合作者，并且高度赞同她的观点，但是，赵川主要是在自己参与创办的学术会议上作了若干演讲，这些学术会议没有被各国重要科研院所列为重要会议。不能说三位的学术观点完全没有被学术界承认，但是可以说三位的研究在现代科学眼中存在问题。

文艺评论

对于她的文学成就，学界认可度如何呢？这里引用原书2.6中她参加会展时的文艺人士评价。

诗人翟永明发言：“翟永明：我虽然一直写诗，但同时也受到当代文化的众多启发，接受了来自当代艺术的很多信息，也可以说是接受了当代艺术的教化，所以做出来的作品还是留有当代艺术的烙印。这次参展的作品我特别留意赵川、刘家珍他们这些没有被当代艺术教化的人做的东西，我对非专业人员创作的这部分作品更感兴趣，毕竟他们有着完全不同的另一种思维。”

表明在真正的诗人看来，赵川是一个对艺术没有入门的人，那么她本人对于诗歌的理解和判断会是正确的吗？综合看来，要其可信度是非常低的。

另外还有一位美术评论家的评价。

美术评论家栗宪庭：“.....我很喜欢赵川的作品，从教学中的数学模型和自己童年记忆中找出一个平衡点。.....”

也就是说，她在教学中从来不关注学生个人的思想，而是只陷在自己的思想中，只想宣传自己的理论。另外，按照她的说法，她也犯了她所批判的诗歌的问题，只是对于情感浅尝辄止而已。按照她的说法，诗歌可以启迪新科学，那么请问她把数学模型和童年记忆放在一起诞生了什么新的研究吗？

基金项目

在原书4.1.1自述于2006年申报国家自然科学基金“相位理论的创建”。此后一直失败，直到2019年才获批省级自然科学基金，证明学术界没有接受她的理论，和她个人自称的“和多位院士、国重实验室主任、杰青交好，他们认可她的思想，他们的思想是类似的”这样的话矛盾，不可信。相位理论自她2005年首次提出后没有解决任何一个具体的问题，她却要求现在就要认可这样的成果，在研究生开会时抱怨国家不支持原创理论研究。

援引知名学者

赵川另一个非常大的问题就是她总是望文生义，这造成了她总是以为发现了某位大人物的思路和她相似，并以此为论据认为自己的理论是正确的。

这里以她如何看待杨振宁为例。

2001年有幸聆听杨振宁先生在中国科学技术大学的演讲：《物理学的三大旋律：量子化，不变性和相位因子》。其中不变性就是对称性。他在其《曙光集》中有对《对称与物理学》一文中阐述了物理学中对称性的应用和屡建奇功。物理学中的很多事情都表现为对称性。比如光电效应，物质的波粒二象性等；对称性也僵尸21世纪的旋律，也一直是整个文明的旋律。

整段话望文生义，概念混用。物理上的对称性（Symmetry）理解为生活用语中的“一对”、“对称图形”。作为一个理论物理专业的本科毕业生，竟然会有如此差的物理解释，实在匪夷所思。也就是说，她整个理论的基石，即她所提取出的概念完全是错误的，是个人的一厢情愿。此外，她也自述该演讲促使她提出了相位理论，那也是一个类似的错误，在后文详细叙述。

在原书4.1-4.4节中赵川批判所谓的还原论的思想，认为拆分为多个学科是错误的，应该全部合并成一个学科，并且列举希尔伯特、马一浮、陈霖、Krassimir Markov、木心、凯蒂（一个所谓的超能儿童）、玛丽·居里、蒂姆·伯纳斯·李、杨振宁等人的思想，认为他们和她的思路一致，但是没有完全形成理论，只有她发现并提出了合并学科的理论。与之前的问题一样，她总是在扯大旗，不断地说哪些大人物认可她的理论，实际上他们的思想和她所写的完全不一样。另外，按照还原论、理论间还原、统一科学与融通一节的描述，赵川本人根本没有理解还原论的含义就开始肆意批判，这对于学者来说是不尊重的。

小结

从多维度，多指标来观察，赵川本人在学界的声望是一个普通的副教授，没有在国际知名、重要期刊和会议上发表论文和演讲，和她所自述的“和多位院士、国重实验室主任、杰青交好，他们认可她的思想，他们的思想是类似的”的话不一致。在文艺界看来，赵川也并没有伟大的文艺成就，与她自称的“音乐家、文学家”身份也不相符。

总结

可以看到，赵川其所想象的所谓学科的合并，包括她为此提出的相位理论和东方思想形式化就是在没有深刻理解其他学科的情况下妄加揣测的产物，最终走向极端的还原论的歧路。赵川本人所驳斥的还原论恰好就是她一直坚持的思想，这何尝不是一种讽刺？其思想从源头，到方法论，到结论，到预言全部存在问题，带有不切实际的古代近代思想遗留。

这位所谓的“学者”的经历给我们敲响了警钟。到底是什么让这样的“学者”也要自称获得巨大的成就与认可？她的理论底气到底在哪里？从她的知识储备、科研成果、声望来看，堪用较为中性的“无知者无畏”来描述。

但是当“学者”想要强行指导政治，干预政府决策，甚至认为政治应该听“学者”时，一切就不只是关乎于学术争议了。而对于赵川本人的政治态度，读者自有判断。